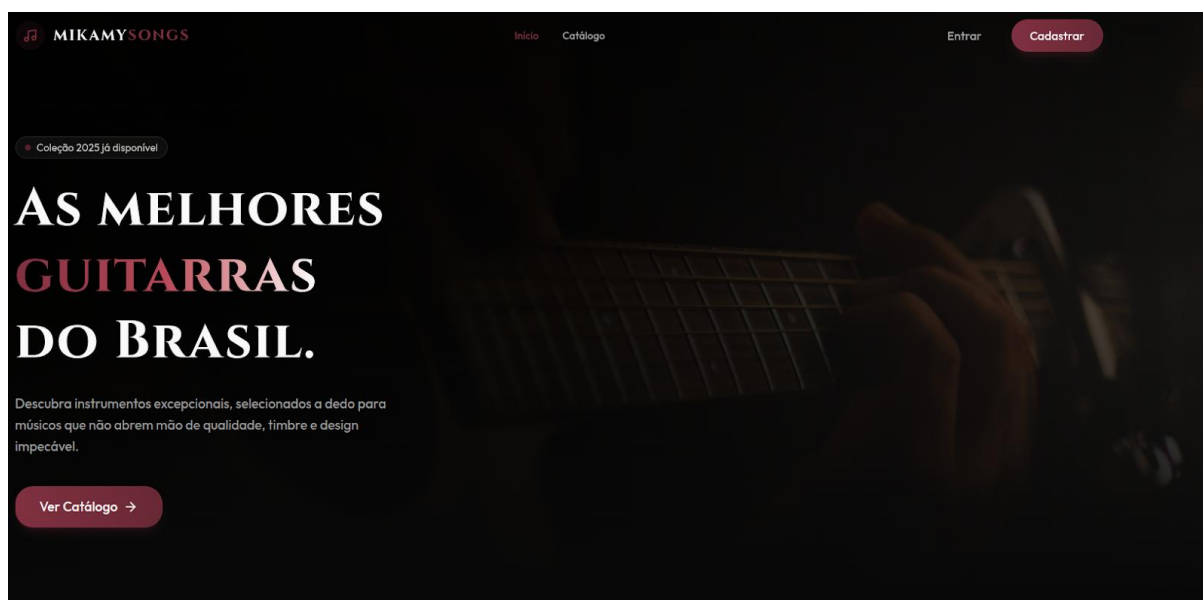


 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	--	---

PRÉ-PROJETO 2026

NOME: Emilly Cristina da Silveira	Nº01
NOME: Alice Brombatti	Nº 10
TELEFONE (S)(45) 4599298558	
E-MAIL emilycristinadasilveiracristin@gmail.com.br	
CURSO Desenvolvimento de Sistemas	
TURMA: 3º C	

ALUNO(S) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.



	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---

TITULO

Título do projeto: Creamelay

INTRODUÇÃO

No coração da **Creamlay**, onde cada colherada é um momento de felicidade, a excelência não reside apenas nos ingredientes de qualidade ou nas receitas criativas comandadas por **Emily e Alice**. Para transformar dias comuns em momentos especiais em escala, é preciso que a magia que acontece nas taças seja sustentada por uma estrutura tão sólida quanto o creme de um bom sorvete.

Este projeto de desenvolvimento de sistema nasce da mesma filosofia que criou a loja: **sobremesa não é só doce, é experiência**.

[..]observa que a maioria se inspira na culinária europeia, ignorando a variedade de doces existentes em nosso país. Baseado nesse ponto, o presente trabalho possui o intuito de valorizar os doces nativos, os nossos ingredientes típicos e os sabores únicos, tornando-se mais populares aos paladares do brasileiro, utilizando-se a técnica conhecida como "pâtisserie". Com um comércio exibindo fortemente a gastronomia brasileira, de forma elegante, em um ambiente com design clássico e sofisticado, porém com um toque moderno e brasileiro, agregado com a delicadeza e refinamento dos doces, em um estilo requintado e gourmet no cardápio, resultando em sobremesas de alta gastronomia e experiência única. (OLIVEIRA,2018).

Se para o cliente a experiência é o sabor surpreendente e o aconchego em qualquer estação, para a gestão do negócio, a experiência ideal envolve controle preciso de estoque, fluidez no atendimento, gestão de vendas eficiente e um relacionamento doce e duradouro com quem nos escolhe.

O objetivo deste sistema é, portanto, traduzir para o ambiente digital o cuidado, a criatividade e a pitada de magia que já existem nos produtos Creamlay. Buscamos uma ferramenta que una a robustez dos clássicos (gestão de caixa, cadastro de produtos e relatórios) com a versatilidade dos sabores mais surpreendentes (personalização de pedidos, programas de fidelidade e integração com delivery).

Mais do que um simples software de gestão, este projeto visa construir a infraestrutura tecnológica que permita à Creamlay continuar sendo "mais que sorvete, uma sensação" — garantindo que, nos bastidores, tudo funcione com a mesma suavidade e perfeição de uma receita bem preparada. Refrescante para a operação no verão, aconchegante para a gestão em qualquer estação, este sistema é a ferramenta perfeita para dividir eficiência

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br</u> Localização logo celepar	
---	---	---

entre a equipe... ou para aproveitar o crescimento todinho só pra você (e para os negócios).

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

A Creamlay nasceu de um sonho simples, mas cheio de significado: espalhar felicidade em forma de sorvete. Emily e Alice sempre acreditaram que pequenos momentos podem transformar o dia de alguém — e poucas coisas despertam tantas memórias boas quanto um sorvete compartilhado.

Criamos a Creamlay porque queremos mais do que vender sabores; queremos criar experiências. Queremos ser o lugar onde amigos se encontram depois da escola, famílias celebram conquistas e casais vivem momentos especiais. Cada receita é pensada com carinho, qualidade e criatividade, trazendo combinações únicas que despertam sorrisos a cada colherada.

A Creamlay é o reflexo da nossa paixão por transformar ingredientes simples em algo especial. É sobre acolhimento, alegria e aquele friozinho doce que aquece o coração.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Análise de projetos e sistemas : Analisamos qual seria a melhor forma para desenvolver este sistema, identificando quais seriam as finalidades do mesmo — desde o gerenciamento do cardápio e estoque até o controle de pedidos e relacionamento com os clientes. A partir dessa análise, definimos a arquitetura ideal para atender às necessidades da Creamlay com eficiência, escalabilidade e a mesma suavidade de uma boa colherada.

Banco de dados : No banco de dados, seriam armazenadas todas as informações essenciais para o funcionamento da Creamlay. Isso inclui o catálogo de produtos (sorvetes, acompanhamentos, tamanhos e personalizações), os registros de vendas, o histórico de clientes e suas preferências, além dos dados de estoque de ingredientes. A estrutura permitirá, por exemplo, identificar quais sabores estão com alta saída, quais estão em baixa e, caso um cliente procure por um sabor que ainda não temos, possamos registrar essa demanda e considerar sua inclusão no cardápio futuramente.

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	--	---

Web design : O design visual do sistema será pensado para transmitir a identidade acolhedora e alegre da Creamlay, com cores que remetem à delicadeza dos ingredientes e à sensação de felicidade que cada sorvete proporciona. Buscamos uma interface clara, objetiva e intuitiva, tanto para a equipe de atendimento quanto para a gestão, garantindo que o acesso às funcionalidades seja rápido, prático e eficiente — porque, assim como um bom sorvete, a experiência com o sistema precisa ser simples, prazerosa e sem complicações.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da Creamlay é proporcionar momentos de felicidade e conexão por meio da venda de sorvetes de alta qualidade, criando um ambiente acolhedor onde cada cliente se sinta especial. A loja, comandada por Emily e Alice, nasce com o propósito de transformar algo simples em uma experiência marcante, unindo sabor, carinho e criatividade em cada detalhe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

--

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento do sistema da Creamlay, optou-se pela adoção da metodologia ágil Scrum, amplamente reconhecida na literatura por sua flexibilidade e capacidade de entregas contínuas. Conforme Schwaber e Sutherland (2020, p. 3), o Scrum é um framework leve que auxilia pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Essa abordagem foi escolhida por permitir o envolvimento ativo das idealizadoras do negócio ao longo de todo o processo, bem como por sua estrutura iterativa e incremental, organizada em ciclos denominados sprints. Pressman (2021, p. 187) destaca que métodos ágeis como o Scrum são particularmente indicados para projetos nos quais os requisitos evoluem continuamente, característica presente no desenvolvimento de sistemas para pequenos negócios em expansão.

A escolha do Scrum justifica-se, ainda, pela necessidade de alinhamento constante entre

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	--	---

a equipe técnica e as demandas reais da operação da Creamlay. Sommerville (2019, p. 82) afirma que o desenvolvimento ágil prioriza a colaboração com o cliente e a capacidade de resposta a mudanças, elementos essenciais para que o sistema evolua conforme as prioridades do negócio e para que ajustes possam ser realizados de maneira ágil e eficiente. Dessa forma, a metodologia contribui para a redução de riscos e para a entrega gradual de valor, permitindo que a loja disponha de funcionalidades operacionais desde as primeiras iterações.

O projeto será estruturado em seis fases principais, conforme proposta baseada nos estágios do ciclo de vida do desenvolvimento ágil apresentados por Vazquez e Simões (2020, p. 124). A primeira fase, denominada Iniciação, compreende o levantamento detalhado dos requisitos funcionais e não funcionais, o alinhamento de expectativas entre as partes envolvidas e a definição do escopo do sistema, resultando no documento de visão e no backlog inicial de funcionalidades. Em seguida, na fase de Análise e Modelagem, será realizada a modelagem do banco de dados, a definição da arquitetura do sistema e a criação de protótipos de baixa e alta fidelidade, com o objetivo de validar a experiência do usuário antes do início da codificação. A terceira fase, Desenvolvimento, ocorre por meio de sprints consecutivas, nas quais a equipe de desenvolvimento implementa as funcionalidades priorizadas, mantendo o código versionado em repositório e a documentação técnica atualizada.

A quarta fase, Testes e Qualidade, prevê a execução de testes integrados, testes de usabilidade e a validação com usuários reais, ou seja, com a própria equipe da Creamlay, assegurando que o sistema atenda plenamente aos critérios de aceitação estabelecidos. Segundo Myers, Sandler e Badgett (2020, p. 45), os testes de software constituem etapa fundamental para a garantia da qualidade, pois permitem identificar defeitos antes da implantação e assegurar que o sistema atende aos requisitos especificados. A quinta fase é a Implantação, que envolve a disponibilização do sistema em ambiente de produção, a migração de dados, quando aplicável, e a realização de treinamento com a equipe que operará a ferramenta no dia a dia da loja. Por fim, a fase de Manutenção e Evolução contempla o monitoramento contínuo do sistema, a correção de eventuais inconsistências e a incorporação de novas funcionalidades identificadas como prioritárias após o início da operação.

A governança do projeto será assegurada por papéis bem definidos, conforme preconiza o framework Scrum. Schwaber e Sutherland (2020, p. 5) estabelecem que o Product Owner

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	---	---

é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho da equipe de desenvolvimento, cabendo a este papel a definição das prioridades e a validação das entregas. Assim, Emily e Alice atuarão como Product Owners, representando os interesses do negócio perante a equipe técnica. Um Scrum Master será designado para facilitar o processo ágil, remover impedimentos e garantir a fluidez das sprints. A equipe de desenvolvimento será composta por profissionais de front-end, back-end e banco de dados, com suporte de um UX/UI Designer responsável pela criação de uma interface visual clara, objetiva e alinhada à identidade acolhedora da marca, além de um profissional de Quality Assurance para garantir a qualidade das entregas.

Para a execução do projeto, estão previstas ferramentas específicas para cada frente de trabalho. A gestão do projeto e o acompanhamento do backlog serão realizados por meio de plataformas como Jira, Trello ou Notion. A comunicação entre a equipe será mantida por canais como Slack ou Microsoft Teams, enquanto o código será versionado em repositórios GitHub ou GitLab. O design de interface será desenvolvido no Figma, permitindo a prototipagem navegável antes da implementação. Quanto às tecnologias de desenvolvimento, serão definidas em conjunto com a equipe técnica no início do projeto, considerando as melhores práticas de mercado e a escalabilidade necessária para o crescimento futuro da Creamlay.

Os entregáveis previstos ao longo do projeto incluem o documento de requisitos e escopo, o protótipo navegável aprovado, o banco de dados estruturado, o sistema funcional com os módulos de gestão de produtos, controle de estoque, registro de vendas, gestão de clientes e relatórios gerenciais, além do manual do usuário e a realização de treinamento com a equipe. Será oferecido, ainda, um período de suporte pós-implantação de trinta dias para garantir a estabilidade do sistema e o pleno atendimento às necessidades operacionais da loja.

Os critérios de sucesso estabelecidos para o projeto contemplam o atendimento integral das funcionalidades prioritárias definidas no escopo inicial, a capacidade de operação autônoma do sistema pela equipe da Creamlay após o treinamento, a redução do tempo de atendimento e o aumento da assertividade no controle de estoque, bem como uma interface intuitiva que reflita os valores e a identidade visual da marca. Adicionalmente, considera-se como fator de sucesso a arquitetura adotada, que deverá permitir futuras expansões, como a integração com plataformas de delivery e a implementação de programas de fidelidade, garantindo que o sistema acompanhe o crescimento sustentável

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	 Colégio PCS Costa e Silva
--	---	--

do negócio.

BIBLIOGRAFIA

MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. **The art of software testing**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

OLIVEIRA, Flávia Rayele Sena de; MACHADO, Paola Mayumi Pereira Kikuchi; SILVA, Renato Oliveira Magalhães da. Confeitaria Éden: onde você encontra o paraíso das sobremesas.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Guia do Scrum**: um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [Scrum.org](https://scrumguides.org), 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 26 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. **Engenharia de software**: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	---	---

CRONOGRAMA DE PROJETO



MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema												
Elaboração de roteiro												
Levantamento bibliográfico												
Elaboração de pré-projeto												
Apresentação do pré-projeto												
Coleta de dados (requisitos)												
Análise e correção de dados												
Redação												
Revisão da redação												
Entrega para avaliação da banca												
Banca												
Entrega final												

O que está em vermelho aguarda confirmação.



Autorizado	Professor(a)	Data
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	Aparecida	20\02\2026